Ivan Alfredo **Rodrigo**

Matemáticas | Ingeniería Matemática y Computación

https://linkedin.com/in/ivan-alroar/
https://github.com/IvanALROAR
+34 619703879
ivanalroar@hotmail.com
Barcelona, 08013
10 de Julio de 2000

Educación

Marzo 2026 — UNIR - Universidad Internacional de la Rioja
Máster en Ingeniería Matemática y Computación
- **Nota media :** 9,04 / 10
- **Cursos :** Modelización, HPC, Aprendizaje Automático, Optimización, Métodos Numéricos, Ecuaciones diferenciales.

Python | Matlab | Simulink

Junio 2024 — UB - Universitat de Barcelona
Grado en Matemáticas, Mención en Ingeniería Informática
- **Cursos :** Geometría, Álgebra, Lógica, Cálculo, Aprendizaje Automático, Métodos Numéricos, Ecuaciones diferenciales y Optimización.

Python | C# & C++ | R | Java | Mathematica

Experiencia

Actualidad – Octubre 2024 — ETSAB UPC - Universidad Politécnica de Catalunya (Barcelona)
Profesor de Universidad de matemáticas
- Organización y enseñanza del temario de Álgebra, Geometría, Análisis y Cálculo.
- Conceptos teóricos y resolución de problemas aplicados.

Álgebra | Geometría | Análisis | Cálculo | GeoGebra

Abril 2020 – Septiembre 2019 — MATIKS - Academia de matemáticas (Barcelona)
Profesor de Academia
- Organizar y explicar lecciones de matemáticas y ciencias de la computación a nivel universitario y de secundaria.

Ecuaciones | Funciones | Álgebra | Cálculo | Programación

Profesor personal - Barcelona y Tortosa
- Lecciones de nivel secundaria y universidad.
- Preparación específica de EBAU científica.
- Enseñar matemáticas y programación a nivel universitario.

Proyectos

Trabajo de Fin de Máster Simulación Computacional	**Aplicación de la curva de Hilbert bidimensional en la transferencia térmica** Codificar con Python la curva de Hilbert y la simulación térmica de un canal con esta geometría.
Trabajo de Fin de Grado Geometría Combinatoria	**Envolvente convexa de un tipo de orden aleatorio** Estudio y resolución de un problema sobre el invariante combinatorio de conjuntos orientados en el plano.
Optimización de algoritmos Codificación de algoritmos python avanzados	**Dijkstra, Seam Carving, Puzzle de los rascacielos** Habilidades avanzadas en Python y desarrollo de algoritmos complejos.
Modelos de aprendizaje automático Codificación de modelos de Machine Learning	**Random Forest, Boosting Classifier, CNN** Predicción de valores. Árbol para clientes y CNN para contar instancias en imágenes.

Habilidades

Lenguajes de programación :	**Python**, SQL, Java, R, C y C++, LaTeX, Mathematica, **MatLab** & **Simulink**.
Librerias Python :	Numpy, Pandas, Matplotlib.
Aptitudes :	**Trabajo en equipo**, Decisión, **Resolución de problemas**, Proactividad, **Creatividad**, Empatía.
Intereses :	Geometría, Álgebra, Computación, Simulación, Automatización, Enseñanza, Comunicación, IT, Deportes.
Idiomas :	Español (Nativo), Catalán (Nativo), Inglés (Intermedio).

Graduado en Matemáticas con mención en Ingeniería Informática por la Universidad de Barcelona (UB). En 2025 amplié mi formación con un máster en Ingeniería Matemática y Computación en la UNIR.
Durante mi trayectoria académica destaca la experiencia en programación Python, análisis de bases de datos SQL, optimización de código, resolución de problemas complejos y codificación de aprendizaje automático.
Soy una persona apasionada por la innovación y las nuevas tecnologías, combinando tecnología y creatividad.
Uno de mis principales objetivos es transmitir mi pasión por las matemáticas y la informática para aprender y crecer juntos.